

1. 线性动力学描述状态变化

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t + w_t$$

A 描述自然演化, B 描述控制输入如何作用于状态。

2. 奖励惩罚状态与动作

LQR 常写成最小成本:

$$J = \sum_t (x_t^\top Q x_t + u_t^\top R u_t)$$

Q, R 决定控制取舍。

3. 价值函数保持二次型

$$V_t(x) = x^\top P_t x$$

线性动力学加二次成本, 使 Bellman 递推仍能解析求解。

4. Riccati 方程反向递推

$$P_t = Q + A^\top P_{t+1} A - A^\top P_{t+1} B (R + B^\top P_{t+1} B)^{-1} B^\top P_{t+1} A$$

5. 最优控制是线性反馈

$$u_t = -K_t x_t$$

反馈不是预先固定动作, 而是根据当前偏差实时修正。

6. 闭环稳定性要验证

$$x_{t+1} = (A - BK)x_t$$

检查 $A - BK$ 的特征值、控制饱和和模型误差, 而不只看训练轨迹成本。

一图总结 线性动力学 $\rightarrow$ 二次成本 $\rightarrow$ 二次价值 $\rightarrow$ Riccati 递推 $\rightarrow$ 线性反馈 $\rightarrow$ 稳定性检查。